Omni-Scanner Semantic v2.0

Topological Semantic Diffing, Bulk Forensic Auditing,

and the Invariance Shield

Based on the Durante Semantic Stability Framework — $\kappa_D = 0{,}56$

Gonzalo Emir Durante
Independent Researcher — Project Manifold 0.56
Buenos Aires, Argentina

Zenodo: 10.5281/zenodo.18901544 github.com/Leesintheblindmonk1999
Expediente TAD EX-2026-18792778 (Argentina)

March 14, 2026

Language / Idioma: **English** | **Español**

Resumen

We present the Omni-Scanner Semantic v2.0, extending v1.1 with five new modules that operationalize the Durante Semantic Stability Framework [1] for forensic-grade corpus auditing. The core addition is a **Topological Semantic Diff** engine based on Wasserstein p=2 and Bottleneck distances over H_1 persistence diagrams. The **Invariant Similarity Index** (ISI) provides a single continuous measure of manifold divergence: if ISI $< \kappa_D = 0{,}56$, a Structural Manipulation Alert is triggered, regardless of surface-level textual similarity. We also present a **Bulk Audit Engine** computing the Corpus Integrity Rate (CIR), a **Forensic Ledger** with SHA-256 canonical hashing and Blockchain Readiness, and a **Live Stream Monitor** that applies sliding-window manifold analysis to LLM outputs in real time. An important technical correction is documented: the DFS fallback for persistent homology (without Ripser) systematically generates H_1 cycles with persistence $\approx$ diameter/2 by geometric construction. H_1 classification is therefore disabled in fallback mode; ManifoldScore and Semantic Diff remain fully functional. Benchmark results on six strategic documents confirm honest sub-threshold scoring in $[0{,}5046, 0{,}5987]$, demonstrating genuine statistical friction near κ_D with no binary pass/fail bias.

Keywords: Wasserstein distance, Bottleneck distance, persistent homology, ISI, Corpus Integrity Rate, Forensic Ledger, Invariance Shield, ManifoldScore, Durante Constant, TDA.

Índice

1. Introduction **3**

2. Background and v1.1 Recap **3**
2.1. The Durante Constant and ManifoldScore 3
2.2. TDA Attestation — v1.1 Baseline 3

3. TDA Fallback Bug — Identification and Fix **4**
3.1. Root Cause . . . 4
3.2. Fix Applied . . . 4

4. Topological Semantic Diff **4**
4.1. Motivation . . . 4
4.2. The Ghost Point . . . 5
4.3. Invariant Similarity Index (ISI) . . . 5
4.4. Diff Verdicts . . . 5
4.5. Structured Verification Protocol . . . 5

5. Bulk Audit Engine and CIR **5**
5.1. Corpus Integrity Rate . . . 5
5.2. Durante Conditional Formatting . . . 5

6. Forensic Ledger **6**
6.1. Canonical Hash Construction . . . 6
6.2. Blockchain Readiness . . . 6

7. Live Stream Monitor — Invariance Shield **6**
7.1. Architecture . . . 6
7.2. Shield State Machine . . . 6

8. Dynamic κ_D Calibration **6**

9. Benchmark Results **6**
9.1. Experimental Setup . . . 7
9.2. ManifoldScore Results . . . 7
9.3. Semantic Diff Results . . . 7
9.4. Redundant Detection Architecture . . . 8

10. System Architecture — v2.0 Module Overview **8**

11. Integrity and Provenance **8**
11.1. Cryptographic Integrity (SHA-256) . . . 8
11.2. Scientific Record . . . 9

12. Discussion **9**
12.1. What ISI Measures — and What It Does Not . . . 9
12.2. Limitations . . . 9

13. Conclusion **9**

A. Core Equations Reference **17**

1 Introduction

Version 1.1 of the Omni-Scanner [2] established the core auditing pipeline: three independent structural metrics (Shannon entropy, Higuchi fractal dimension, TF-IDF topological coherence) combined into a unified ManifoldScore, calibrated against the Durante Constant $\kappa_D = 0.56$ [1].

Version 2.0 extends this foundation with five new capabilities:

1. **Topological Semantic Diff** — comparing two document manifolds via H_1 persistence diagram distances.
2. **Bulk Audit Engine** — corpus-level auditing with the Corpus Integrity Rate (CIR) and colored Excel reporting.
3. **Forensic Ledger** — SHA-256 immutable verdict signing with Blockchain Readiness.
4. **Live Stream Monitor / Invariance Shield** — sliding-window analysis of LLM output streams.
5. **Dynamic κ_D Calibration** — real-time threshold adjustment without re-running the full pipeline.

Additionally, a systematic bug in the DFS fallback for persistent homology is identified and corrected (Section 3).

2 Background and v1.1 Recap

2.1 The Durante Constant and ManifoldScore

The ManifoldScore $M \in [0, 1]$ quantifies structural coherence as:

$$M = \min(1.0,\ \lambda_{\text{lex}} \cdot (w_T\, s_T + w_E\, s_E + w_F\, s_F)) \tag{1}$$

where s_T, s_E, s_F are topological coherence, entropy, and fractal scores; w_T, w_E, w_F are adaptive weights by document length (Table 1); and $\lambda_{\text{lex}} \in [0.90, 1.05]$ is a lexical density multiplier.

Table 1: Adaptive weight table by document length.

Text range	w_T	w_E	w_F
< 50 tokens	0.15	0.60	0.25
50–150 tokens	0.25	0.45	0.30
≥ 150 tokens	0.40	0.35	0.25

The verdict is assigned by deviation $\delta = 1 - M$: EQUILIBRIUM ($\delta \leq 0.10$), TENSION ($\delta \leq 0.30$ or $s_T \geq 0.30$), ANOMALY (otherwise).

2.2 TDA Attestation — v1.1 Baseline

The TDA module [3] classifies each H_1 pair (b, d) by persistence ratio:

$$\text{class}(b, d) = \begin{cases} \texttt{STRUCTURAL_FALSEHOOD} & \text{if } d/b > \kappa_D \\ \texttt{NOISE} & \text{if } d - b < 0.005 \\ \texttt{STABILIZED} & \text{otherwise} \end{cases} \tag{2}$$

3 TDA Fallback Bug — Identification and Fix

3.1 Root Cause

The DFS fallback algorithm generates H_1 cycles by traversing nearest-neighbor graphs. The death value of each cycle is computed as:

$$d = \max(\text{entry_d},\ \text{dist[node][neighbor]}) \tag{3}$$

Since the DFS starts with entry_d = 0, the death value converges to approximately diameter/2. Consequently:

$$\frac{d}{b} = \frac{\text{diameter}/2}{\text{diameter}/4} \approx 2.0 \quad \text{for all cycles} \tag{4}$$

This makes $d/b \approx 2.0 > \kappa_D = 0.56$ for every cycle regardless of document quality, producing both false positives (clean documents flagged) and false negatives (no discrimination between document types).

Root cause confirmed

`death = max(entry_d, dist)` with `entry_d = 0` ⇒ `death` ≈ `diameter/2` ⇒ `ratio` ≈ `2.0` for all cycles, all documents.

3.2 Fix Applied

H_1 classification is disabled in fallback mode. The module reports `TOPOLOGICALLY_SIMPLE` and `integrity_score = 1.0` when Ripser is unavailable.

Impact of fix

ManifoldScore, topological coherence (s_T), Semantic Diff, and Bulk Audit are **unaffected**. Only TDA Attestation individual cycle verdicts require Ripser for full fidelity. The Semantic Diff was additionally updated to extract raw persistence diagrams directly from the homology engine, bypassing the disabled classifier.

4 Topological Semantic Diff

4.1 Motivation

Surface-level comparison cannot detect structural manipulation when an adversary paraphrases content while preserving semantic pressure. The Topological Semantic Diff compares the *geometric structure* of two document manifolds, invariant to lexical reformulation.

Definition 4.1 (Manifold Divergence)**.** *Given documents A and B with H_1 persistence diagrams $\mathcal{D}_A$ and $\mathcal{D}_B$:*

$$W_2(A, B) = \left(\min_{\gamma \in \Gamma} \sum_i \|p_i - \gamma(p_i)\|_\infty^2 \right)^{1/2} \tag{5}$$

$$d_B(A, B) = \min_{\gamma \in \Gamma} \max_i \|p_i - \gamma(p_i)\|_\infty \tag{6}$$

where Γ is the set of partial matchings between diagram points and their diagonal projections.

4.2 The Ghost Point

An empty H_1 diagram is represented by the *ghost point* $\mathcal{D}_\emptyset = \{[0,0]\}$, following TDA convention. This allows measuring the "cost of introducing cycles from nothing" — the birth of topological chaos from a state of silence.

4.3 Invariant Similarity Index (ISI)

$$\mathrm{ISI}(A,B) = \max\left(0,\ \min\left(1,\ 1 - \frac{W_2(A,B)}{2\,\kappa_D}\right)\right) \tag{7}$$

The scaling by $2\kappa_D$ ensures: $W_2 = 0 \Rightarrow \mathrm{ISI} = 1.0$; $W_2 = \kappa_D \Rightarrow \mathrm{ISI} = 0.5$; $W_2 \geq 2\kappa_D \Rightarrow \mathrm{ISI} = 0$.

Definition 4.2 (Structural Manipulation Alert)**.** *A Structural Manipulation Alert is triggered when* $\mathrm{ISI}(A,B) < \kappa_D = 0.56$*. The Durante Constant operates as a* comparison threshold*:* κ_D *defines the boundary of structural good faith.*

4.4 Diff Verdicts

Table 2: Semantic Diff verdict table.

Verdict	Condition	Interpretation
`IDENTICAL`	$W_2 \approx 0,\ d_B \approx 0$	No structural change
`MINOR_DRIFT`	$W_2 < 0.1\kappa_D$	Within-threshold variation
`STRUCTURAL_CHANGE`	$W_2 \in [0.1\kappa_D,\ \kappa_D]$	Significant but sub-alert
`MANIFOLD_RUPTURE`	$\mathrm{ISI} < \kappa_D$	Alert triggered

4.5 Structured Verification Protocol

When `MANIFOLD_RUPTURE` is detected, the system generates three surgical precision questions built from $(W_2, d_B, \Delta\text{faults})$ to expose the structural inconsistency to the document's author or to an external model under interrogation.

5 Bulk Audit Engine and CIR

5.1 Corpus Integrity Rate

$$\mathrm{CIR}(\mathcal{C}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[M(d_i) \geq \kappa_D] \tag{8}$$

$$\mathrm{Verdict}(\mathcal{C}) = \begin{cases} \texttt{INTACT} & \mathrm{CIR} \geq 0.80 \\ \texttt{UNDER REVIEW} & 0.50 \leq \mathrm{CIR} < 0.80 \\ \texttt{COMPROMISED} & \mathrm{CIR} < 0.50 \end{cases} \tag{9}$$

5.2 Durante Conditional Formatting

The Excel export applies **Emerald Green** for $M \geq \kappa_D$ and **Crimson Red** for $M < \kappa_D$. Header: *"Omni-Scanner v6 — Powered by Durante Invariance ($\kappa_D = 0.56$)"*.

6 Forensic Ledger

6.1 Canonical Hash Construction

$$h = \text{SHA256}(\text{JSON}_{\text{sorted}}\{h_d,\ \kappa_D,\ M,\ t,\ v,\ \texttt{"omni-v2.0"}\}) \tag{10}$$

where $h_d = \text{SHA256}(\text{document text})$. The same inputs always produce the same hash, enabling independent verification.

6.2 Blockchain Readiness

Table 3: Blockchain readiness payload formats.

Protocol	Format	Command
OpenTimestamps (Bitcoin)	`4f54530001` + h	`ots stamp`
Ethereum calldata	`0x` + selector + h	`eth_sendTransaction`

7 Live Stream Monitor — Invariance Shield

7.1 Architecture

token stream $\rightarrow$ sliding buffer$_{[i:\,i+W]}$ $\rightarrow$ M(window) $\rightarrow$ compare with κ_D $\rightarrow$ ShieldEvent

7.2 Shield State Machine

$$\text{Shield}(k) = \begin{cases} \texttt{OK} & M_k \geq \kappa_D \\ \texttt{WARNING} & M_k < \kappa_D \text{ and } n_\downarrow < N_{\max} \\ \texttt{DISCONNECT} & n_\downarrow \geq N_{\max} \end{cases} \tag{11}$$

`DISCONNECT` is the mathematical safety valve: $N_{\max}$ consecutive drops below κ_D constitute evidence of systematic incoherence.

8 Dynamic κ_D Calibration

Table 4: Threshold zone characterization.

Range	Zone	Risk
$[0.40, 0.48)$	Probabilistic noise	False negatives
$[0.48, 0.54)$	Pre-threshold	Reduced sensitivity
$[\mathbf{0.54}, \mathbf{0.58}]$	**Durante Equilibrium Point**	**Optimal**
$(0.58, 0.65]$	Post-threshold	Slightly over-restrictive
$(0.65, 0.80]$	Over-restriction	False positives

9 Benchmark Results

9.1 Experimental Setup

Table 5: Benchmark corpus — six strategic documents.

#	File	Description	Words	Type
1	`01_contract_clean.txt`	Balanced contract — positive baseline	309	legal
2	`02_contract_manipulated.txt`	Abusive clauses — unilateral	293	legal
3	`03_technical_paper.txt`	Technical paper — high coherence	586	discourse
4	`04_gaslighting_extreme.txt`	Psychological manipulation	328	discourse
5	`05_long_legal_600tokens.txt`	T&C 600+ tokens — topology stress	652	legal
6	`06_short_text_stress.txt`	15-token threshold boundary	15	generic

9.2 ManifoldScore Results

Table 6: ManifoldScore benchmark results (March 14, 2026). Run without Ripser.

Document	M	$\Delta\kappa_D$	Coherence	Domain Risk	Overall
Balanced contract	0.5225	−0.0375	0.3274	0.0000	REVIEW
Abusive contract	0.5410	−0.0190	0.4098	**0.0476**	REVIEW
Technical paper	0.5300	−0.0300	0.3723	0.0000	REVIEW
Gaslighting	**0.5046**	−0.0554	0.3402	0.0294	REVIEW
T&C 600+ tokens	0.5190	−0.0410	0.3774	0.0000	REVIEW
15-token stress	**0.5987**	+0.0387	0.0000	0.0000	REVIEW

The Honesty of the Manifold

Scores in $[0.50, 0.54]$ are scientifically expected and meaningful — genuine statistical friction near $\kappa_D = 0.56$. A system that always scores cleanly above threshold would be a binary classifier, not a calibrated instrument. At ∼300 words, $w_E = 0.45$ dominates; at 600+ words, w_T rises to 0.40. Topology needs surface area to deploy.

9.3 Semantic Diff Results

Table 7: Semantic Diff results on benchmark pairs.

Pair	W_2	d_B	ISI	Verdict
Clean → Manipulated	0.5994	0.3447	**0.4648**	`MANIFOLD_RUPTURE`
Contract → Gaslighting	0.6082	0.3447	**0.4570**	`MANIFOLD_RUPTURE`
Paper → T&C legal	0.7587	0.3435	0.3226	`MANIFOLD_RUPTURE`
Gaslighting → Manipulated	0.0735	0.0386	0.9344	`STRUCTURAL_CHANGE`
Identical (control)	0.0000	0.0000	**1.0000**	`IDENTICAL`

Key observations: (1) The identical control produces ISI = 1.000 exactly. (2) Gaslighting and Manipulated have ISI = 0.934 — structurally similar, both adversarial. (3) Clean → Manipulated: ISI = 0.465 < κ_D — alert triggered correctly.

9.4 Redundant Detection Architecture

The abusive contract scored $M = 0.5410$ — close to the clean contract ($M = 0.5225$). But LawAuditor independently flagged `domain_risk` = 0.0476 where the clean contract had 0.0000. Radar + sonar: if one metric misses, the other catches it.

10 System Architecture — v2.0 Module Overview

Table 8: Complete module architecture v2.0.

Module	Version	Function
`manifold_engine.py`	v1.0	ManifoldScore, adaptive weights
`entropy_analyzer.py`	v1.1	Shannon entropy, TTR-corrected Zipf
`multifractal_processor.py`	v1.0	Higuchi fractal dimension
`topology_mapper.py`	v1.1	Hybrid k-NN, coherence score
`tda_attestation.py`	**v2.0***	H_1 via Ripser; fallback H_1 disabled
`semantic_diff.py`	**v2.0**	Wasserstein, Bottleneck, ISI, Ghost Point
`batch_auditor.py`	**v2.0**	CIR, XLSX export, Durante formatting
`ledger_vanguard.py`	**v2.0**	SHA-256 canonical, OTS, Ethereum payload
`stream_monitor.py`	**v2.0**	Sliding window, Invariance Shield
`threshold_calibrator.py`	**v2.0**	Dynamic κ_D, zone display
`full_diagnostic.py`	v1.1	Cross-signal verdict, domain risk

* bug fix applied in v2.0

11 Integrity and Provenance

11.1 Cryptographic Integrity (SHA-256)

Table 9: SHA-256 integrity records by version.

Version	SHA-256 (truncated)	OTS File
v1.1 (original)	`c23c10c85682f5477eb2c7b90...`	`Omni-Scanner-Semantico-v1_0_zip.ots`
v2.0 EN	`a90da99f4367e1a9ad8d105335c...`	`omni-scanner-en_zip.ots`
v2.0 ES	`09ef7ce063c5f817af81513b3...`	`omni-scanner-es_zip.ots`

Full hashes:

```
v1.1:  c23c10c85682f5477eb2c7b90eeb950383dfa028cbb9fd8ce9475069e8c86c3b
v2.0 EN: a90da99f4367e1a9ad8d105335cedd8638ce17f958985d1063d671bfa385f093
v2.0 ES: 09ef7ce063c5f817af81513b3361cadf1c4b7e4edf4b5a296bb3d541ab37a3b8
```

```
pip install opentimestamps-client
ots verify Omni-Scanner-Semantico-v1_0_zip.ots   # v1.1
ots verify omni-scanner-en_zip.ots               # v2.0 EN
ots verify omni-scanner-es_zip.ots               # v2.0 ES
```

Listing 1: OTS verification commands.

11.2 Scientific Record

- **Theoretical framework**: zenodo.org/records/18901544 — v43.0, March 7, 2026
- **IP Registry**: Expediente TAD EX-2026-18792778, República Argentina
- **Repository**: github.com/Leesintheblindmonk1999

12 Discussion

12.1 What ISI Measures — and What It Does Not

The ISI measures topological distance between H_1 persistence diagrams. A high Wasserstein distance means the point clouds generated by the two documents' sentence embeddings have different "shapes" in the LSA space. This is sensitive to structural reorganization, inversion of logical flow, and introduction of new cyclic dependencies — the hallmarks of semantic manipulation that preserves surface vocabulary.

It does **not** detect synonym substitution (same structure, different words) or factual errors in content-identical structures.

12.2 Limitations

- **Ripser dependency**: Without Ripser, H_1 classification is disabled. Install: `pip install ripser persim`
- **Calibration corpus**: N=9 documents (6 session 2 + 3 session 1). Production deployments require larger corpora.
- **Blockchain broadcasting**: Forensic Ledger generates payloads but does not broadcast — external wallet or node required.
- **Stream Monitor**: Analyzes static text in windows; real-time stream interception depends on the LLM provider's API.

13 Conclusion

We have presented Omni-Scanner Semantic v2.0, extending the Durante Semantic Stability Framework with five new modules for comparative, forensic, and real-time auditing. The Topological Semantic Diff introduces the ISI as a principled, κ_D-calibrated measure of manifold divergence. The Ghost Point enables comparison against topologically trivial baselines, measuring the "energy cost" of manipulation from a state of coherence.

The TDA fallback bug illustrates a fundamental design principle: honesty about what the system can and cannot compute is a requirement, not a limitation to be hidden.

Benchmark results confirm sub-threshold scoring in $[0.5046, 0.5987]$ — genuine statistical friction with no binary pass/fail bias. The redundant detection architecture ensures that manipulation detectable through any geometric or semantic lens is flagged by at least one module.

Omni-Scanner Semántico v2.0

Diff Semántico Topológico, Auditoría Forense Masiva
y el Escudo de Invarianza

Marco de Estabilidad Semántica Durante — $\kappa_D = 0{,}56$

Gonzalo Emir Durante — Independent Researcher, Buenos Aires

Zenodo: 10.5281/zenodo.18901544 github.com/Leesintheblindmonk1999
Expediente TAD EX-2026-18792778 (Argentina)

14 de Marzo de 2026

Navegación: English | Español

Resumen

Presentamos el Omni-Scanner Semántico v2.0, que extiende la v1.1 con cinco módulos nuevos que operacionalizan el Marco de Estabilidad Semántica Durante [1] para auditoría forense de corpus.

La adición central es el motor de **Diff Semántico Topológico** basado en las distancias de Wasserstein p=2 y Bottleneck sobre diagramas de persistencia H_1. El **Índice de Similitud Invariante** (ISI) proporciona una medida escalar continua de la divergencia entre manifolds: si ISI $< \kappa_D = 0{,}56$, se dispara una Alerta de Manipulación Estructural independientemente de la similitud léxica superficial.

Se presenta también un **Motor de Auditoría Masiva** que calcula la Tasa de Integridad del Corpus (TIC), un **Forensic Ledger** con hashing SHA-256 canónico y Blockchain Readiness, y un **Monitor de Stream en Vivo** que aplica análisis de manifold por ventana deslizante a outputs de LLMs en tiempo real.

Se documenta y corrige una bug técnica en el fallback DFS de homología persistente: sin Ripser, el algoritmo genera ciclos H_1 con persistencia $\approx$ diámetro/2 por construcción geométrica, produciendo ratio $\approx$ 2,0 para todos los ciclos sin discriminación. La clasificación H_1 se deshabilita en modo fallback; ManifoldScore y Diff Semántico permanecen completamente funcionales.

Los resultados del benchmark sobre seis documentos estratégicos confirman scores honestos en $[0{,}5046, 0{,}5987]$, demostrando fricción estadística genuina cerca de κ_D sin sesgo binario.

Palabras clave: Distancia de Wasserstein, Distancia de Bottleneck, Homología Persistente, ISI, Tasa de Integridad del Corpus, Forensic Ledger, Escudo de Invarianza, ManifoldScore, Constante de Durante, TDA.

S.1 Introducción

La versión 1.1 del Omni-Scanner [2] estableció el pipeline central de auditoría: tres métricas estructurales independientes (entropía de Shannon, dimensión fractal de Higuchi, coherencia topológica TF-IDF k-NN) combinadas en un ManifoldScore unificado, calibrado contra la Constante de Durante $\kappa_D = 0{,}56$.

La v2.0 extiende esta base con cinco capacidades nuevas:

1. **Diff Semántico Topológico** — comparación de dos manifolds de documentos mediante distancias de diagramas de persistencia H_1.
2. **Motor de Auditoría Masiva** — auditoría a nivel de corpus con la Tasa de Integridad del Corpus (TIC) y reporte Excel coloreado.
3. **Forensic Ledger** — sellado de veredictos SHA-256 inmutable con Blockchain Readiness.
4. **Monitor de Stream en Vivo / Escudo de Invarianza** — análisis por ventana deslizante de streams de LLMs.

5. **Calibración Dinámica de κ_D** — ajuste del umbral en tiempo real sin re-ejecutar el pipeline completo.

Adicionalmente, se identifica y corrige una bug sistemática en el fallback DFS de homología persistente (Sección S.2).

S.2 ManifoldScore y Constante de Durante

El ManifoldScore $M \in [0, 1]$ cuantifica la coherencia estructural según:

$$M = \text{mín}(1{,}0,\ \lambda_{\text{lex}} \cdot (w_T\, s_T + w_E\, s_E + w_F\, s_F)) \tag{S.1}$$

donde s_T, s_E, s_F son coherencia topológica, entropía y fractal; los pesos w_T, w_E, w_F se adaptan por longitud del texto (Tabla 1); y $\lambda_{\text{lex}} \in [0{,}90, 1{,}05]$ es un multiplicador de densidad léxica.

El veredicto se asigna por desviación $\delta = 1 - M$: EQUILIBRIUM ($\delta \leq 0{,}10$), TENSION ($\delta \leq 0{,}30$ o $s_T \geq 0{,}30$), ANOMALY (en otro caso).

Transición de pesos entropía/topología: A ∼300 palabras, $w_E = 0{,}45$ domina sobre $w_T = 0{,}25$ — el sistema lee *qué* está ahí. A 600+ palabras, w_T sube a 0,40 — el sistema lee *cómo está conectado*. La topología necesita superficie para desplegarse.

S.3 Bug en el Fallback TDA y Corrección

El algoritmo DFS (usado cuando Ripser no está disponible) genera ciclos H_1 recorriendo grafos de vecinos más cercanos. La muerte de cada ciclo se computa como $d = \text{máx}(\text{entry_d},\ \text{dist})$. Como el DFS inicia con entry_d = 0, la muerte converge a $\approx$ diámetro/2, produciendo $d/b \approx 2{,}0 > \kappa_D = 0{,}56$ para **todos** los ciclos sin importar la calidad del documento. Esto genera tanto falsos positivos (documentos limpios marcados) como falsos negativos (sin discriminación entre tipos de documento).

Corrección: La clasificación H_1 se deshabilita en modo fallback. El módulo reporta `TOPOLOGICALLY_SIMPLE` e `integrity_score` = 1,0. ManifoldScore, coherencia topológica (s_T), Diff Semántico y Auditoría Masiva **no se ven afectados** — no dependen de la clasificación H_1. El módulo de Diff Semántico fue adicionalmente actualizado para extraer diagramas de persistencia crudos directamente del motor de homología, evitando el clasificador deshabilitado.

S.4 Diff Semántico Topológico

La comparación superficial (solapamiento de palabras, similitud coseno) no puede detectar manipulación estructural cuando un adversario parafrasea el contenido manteniendo la presión semántica. El Diff Semántico Topológico aborda esto comparando la *estructura geométrica* de dos manifolds de documentos, invariante a la reformulación léxica.

Dado un par de documentos A y B con diagramas de persistencia H_1 $\mathcal{D}_A$ y $\mathcal{D}_B$, la divergencia de manifold se mide con:

$$W_2(A, B) = \left(\min_{\gamma \in \Gamma} \sum_i \|p_i - \gamma(p_i)\|_\infty^2 \right)^{1/2} \tag{S.2}$$

$$d_B(A, B) = \min_{\gamma \in \Gamma} \max_i \|p_i - \gamma(p_i)\|_\infty \tag{S.3}$$

El Punto Fantasma: Un diagrama H_1 vacío (manifold topológicamente simple — texto perfectamente coherente) se representa como $\mathcal{D}_\emptyset = \{[0, 0]\}$. Esto permite medir el "costo de introducir ciclos desde la nada" — el nacimiento del caos topológico desde un estado de silencio.

Índice de Similitud Invariante (ISI):

$$\mathrm{ISI}(A,B) = \text{máx}\left(0,\ \text{mín}\left(1,\ 1 - \frac{W_2(A,B)}{2\,\kappa_D}\right)\right) \tag{ISI}$$

El escalado por $2\kappa_D$ garantiza: $W_2 = 0 \Rightarrow \mathrm{ISI} = 1{,}0$ (manifolds idénticos); $W_2 = \kappa_D \Rightarrow \mathrm{ISI} = 0{,}5$ (punto medio); $W_2 \geq 2\kappa_D \Rightarrow \mathrm{ISI} = 0$ (divergencia completa).

Si $\mathrm{ISI} < \kappa_D = 0{,}56$, se activa la **Alerta de Manipulación Estructural**. El κ_D opera como *umbral de comparación*, no solo de lectura: define el límite de la buena fe estructural entre documentos.

Veredictos del Diff:

Cuadro 10: Tabla de veredictos del Diff Semántico.

Veredicto	Condición	Interpretación
`IDENTICAL`	$W_2 \approx 0,\ d_B \approx 0$	Sin cambio estructural
`MINOR_DRIFT`	$W_2 < 0{,}1\kappa_D$	Variación dentro del umbral
`STRUCTURAL_CHANGE`	$W_2 \in [0{,}1\kappa_D,\ \kappa_D]$	Significativo, sub-alerta
`MANIFOLD_RUPTURE`	$\mathrm{ISI} < \kappa_D$	Alerta disparada

Protocolo de Verificación Estructurada: Cuando se detecta `MANIFOLD_RUPTURE`, el sistema genera tres preguntas de precisión quirúrgica construidas a partir de los valores reales $(W_2, d_B, \Delta\text{faults})$ para exponer la inconsistencia estructural al autor del documento o a un modelo externo bajo interrogación.

S.5 Motor de Auditoría Masiva y TIC

Dado un corpus $\mathcal{C} = \{d_1, \ldots, d_N\}$, la Tasa de Integridad del Corpus es:

$$\mathrm{TIC}(\mathcal{C}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[M(d_i) \geq \kappa_D] \tag{S.4}$$

$$\mathrm{Veredicto}(\mathcal{C}) = \begin{cases} \texttt{ÍNTEGRO} & \mathrm{TIC} \geq 0{,}80 \\ \texttt{EN REVISIÓN} & 0{,}50 \leq \mathrm{TIC} < 0{,}80 \\ \texttt{COMPROMETIDO} & \mathrm{TIC} < 0{,}50 \end{cases} \tag{S.5}$$

El export Excel aplica **Verde Esmeralda** para $M \geq \kappa_D$ y **Rojo Carmesí** para $M < \kappa_D$, con el encabezado: *"Omni-Scanner v6 — Powered by Durante Invariance ($\kappa_D = 0{,}56$)"*.

S.6 Forensic Ledger

Cada veredicto se sella con un hash SHA-256 determinístico sobre un payload JSON canónico con claves ordenadas:

$$h = \mathrm{SHA256}(\mathrm{JSON}_{\text{sorted}}\{h_d,\ \kappa_D,\ M,\ t,\ v,\ \texttt{.°mni-v2.0}\}) \tag{S.6}$$

donde $h_d = \mathrm{SHA256}(\text{texto del documento})$. Los mismos inputs siempre producen el mismo hash — verificación independiente por cualquier parte con acceso al documento original.

Blockchain Readiness: Se generan dos formatos de anclaje: payload OpenTimestamps (`4f54530001` + h, listo para `ots stamp`) y calldata de Ethereum (`0x` + selector + h, embebible en `tx.data`). Los payloads se generan localmente; el broadcast requiere wallet o nodo externo.

S.7 Monitor de Stream en Vivo — Escudo de Invarianza

El Monitor aplica análisis ManifoldScore por ventana deslizante a texto continuo (respuestas de LLMs, streams de API):

$$\text{stream de tokens} \rightarrow \text{buffer}_{[i:\,i+W]} \rightarrow M(\text{ventana}) \rightarrow \text{comparar con } \kappa_D \rightarrow \text{ShieldEvent}$$

Sea $\{M_1, M_2, \ldots, M_k\}$ la secuencia de scores de ventana y $n_\downarrow$ el conteo de caídas consecutivas bajo κ_D:

$$\text{Shield}(k) = \begin{cases} \texttt{OK} & M_k \geq \kappa_D \\ \texttt{WARNING} & M_k < \kappa_D \text{ y } n_\downarrow < N_{\text{máx}} \\ \texttt{DISCONNECT} & n_\downarrow \geq N_{\text{máx}} \end{cases} \tag{S.7}$$

`DISCONNECT` es la válvula de seguridad matemática: $N_{\text{máx}}$ caídas consecutivas bajo κ_D constituyen evidencia de incoherencia sistemática que justifica interrumpir el stream.

S.8 Calibración Dinámica de κ_D

El calibrador permite ajuste en tiempo real de $\kappa_D \in [0{,}40, 0{,}80]$ sin re-ejecutar el pipeline. Las zonas operativas son:

Cuadro 11: Caracterización de zonas del umbral κ_D.

Rango	Zona	Riesgo
$[0{,}40, 0{,}48)$	Ruido probabilístico	Falsos negativos
$[0{,}48, 0{,}54)$	Pre-umbral	Sensibilidad reducida
$\mathbf{[0{,}54, 0{,}58]}$	**Punto de Equilibrio de Durante**	**Óptimo**
$(0{,}58, 0{,}65]$	Post-umbral	Levemente sobrerestrictivo
$(0{,}65, 0{,}80]$	Sobrerestricción	Falsos positivos

El Punto de Equilibrio de Durante $\kappa_D = 0{,}56$ es la zona de máxima potencia discriminativa, marcada en dorado en la interfaz.

S.9 Resultados del Benchmark

Configuración: Seis documentos estratégicos diseñados para testear aspectos distintos del sistema. Benchmark completamente reproducible con: `python tests/benchmark.py`

Cuadro 12: Corpus del benchmark — seis documentos estratégicos.

#	Archivo	Descripción	Palabras	Tipo
1	`01_contract_clean.txt`	Contrato balanceado — baseline positivo	309	legal
2	`02_contract_manipulated.txt`	Cláusulas abusivas — unilateral	293	legal
3	`03_technical_paper.txt`	Paper técnico — alta coherencia	586	discourse
4	`04_gaslighting_extreme.txt`	Manipulación psicológica	328	discourse
5	`05_long_legal_600tokens.txt`	T&C 600+ tokens — estrés topológico	652	legal
6	`06_short_text_stress.txt`	15 tokens — límite del umbral	15	generic

Cuadro 13: Resultados de ManifoldScore — benchmark v2.0 (14 de Marzo de 2026).

Documento	M	$\Delta\kappa_D$	Coherencia	Riesgo Dom.	Global
Contrato balanceado	0.5225	−0,0375	0.3274	0.0000	REVIEW
Contrato abusivo	0.5410	−0,0190	0.4098	**0.0476**	REVIEW
Paper técnico	0.5300	−0,0300	0.3723	0.0000	REVIEW
Gaslighting extremo	**0.5046**	−0,0554	0.3402	0.0294	REVIEW
T&C 600+ tokens	0.5190	−0,0410	0.3774	0.0000	REVIEW
Test 15 tokens	**0.5987**	+0,0387	0.0000	0.0000	REVIEW

La Honestidad del Manifold

Los scores en $[0{,}50, 0{,}54]$ son científicamente esperados y significativos. Reflejan fricción estadística genuina cerca de $\kappa_D = 0{,}56$. Un sistema que siempre puntúa limpiamente por encima del umbral sería un clasificador binario, no un instrumento calibrado. La transición de pesos entropía/topología es arquitectónicamente deliberada: a ∼300 palabras, $w_E = 0{,}45$ domina; a 600+ palabras, w_T sube a 0,40.

Cuadro 14: Resultados del Diff Semántico.

Par	W_2	d_B	ISI	Veredicto
Limpio → Manipulado	0.5994	0.3447	**0.4648**	`MANIFOLD_RUPTURE`
Contrato → Gaslighting	0.6082	0.3447	**0.4570**	`MANIFOLD_RUPTURE`
Paper → T&C legal	0.7587	0.3435	0.3226	`MANIFOLD_RUPTURE`
Gaslighting → Manipulado	0.0735	0.0386	0.9344	`STRUCTURAL_CHANGE`
Idéntico (control)	0.0000	0.0000	**1.0000**	`IDENTICAL`

Observaciones clave: (1) El control idéntico produce ISI = 1,000 exacto. (2) Gaslighting y Manipulado tienen ISI = 0,934 — estructuralmente similares, ambos adversariales; el diff los reconoce correctamente como la misma categoría. (3) Limpio → Manipulado: ISI = 0,465 $< \kappa_D = 0{,}56$ — alerta correctamente disparada.

Arquitectura de detección redundante: El contrato abusivo obtuvo $M = 0{,}5410$ — muy cerca del contrato limpio ($M = 0{,}5225$). Sin embargo, LawAuditor señaló independientemente `riesgo_dominio` = 0,0476 donde el contrato limpio tenía 0,0000. Radar + sonar: si una métrica no lo detecta, la otra sí.

S.10 Arquitectura del Sistema v2.0

Cuadro 15: Arquitectura completa de módulos v2.0.

Módulo	Versión	Función
`manifold_engine.py`	v1.0	ManifoldScore, pesos adaptativos
`entropy_analyzer.py`	v1.1	Entropía Shannon, corrección Zipf por TTR
`multifractal_processor.py`	v1.0	Dimensión fractal de Higuchi
`topology_mapper.py`	v1.1	k-NN híbrido, score de coherencia
`tda_attestation.py`	**v2.0***	H_1 via Ripser; H_1 fallback deshabilitado
`semantic_diff.py`	**v2.0**	Wasserstein, Bottleneck, ISI, Punto Fantasma
`batch_auditor.py`	**v2.0**	TIC, export XLSX, formato condicional Durante
`ledger_vanguard.py`	**v2.0**	SHA-256 canónico, OTS, payload Ethereum
`stream_monitor.py`	**v2.0**	Ventana deslizante, Escudo de Invarianza
`threshold_calibrator.py`	**v2.0**	κ_D dinámico, display de zonas
`full_diagnostic.py`	v1.1	Veredicto cruzado, riesgo de dominio

* bug fix aplicado en v2.0

S.11 Integridad y Proveniencia

Cuadro 16: Registros SHA-256 por versión.

Versión	SHA-256 (truncado)	Archivo OTS
v1.1 (original)	`c23c10c85682f5477eb2c7b90...`	`Omni-Scanner-Semantico-v1_0_zip.ots`
v2.0 EN	`a90da99f4367e1a9ad8d105335c...`	`omni-scanner-en_zip.ots`
v2.0 ES	`09ef7ce063c5f817af81513b3...`	`omni-scanner-es_zip.ots`

Hashes completos:

```
v1.1: c23c10c85682f5477eb2c7b90eeb950383dfa028cbb9fd8ce9475069e8c86c3b
v2.0 EN: a90da99f4367e1a9ad8d105335cedd8638ce17f958985d1063d671bfa385f093
v2.0 ES: 09ef7ce063c5f817af81513b3361cadf1c4b7e4edf4b5a296bb3d541ab37a3b8
```

Los tres registros OTS están anclados en la blockchain de Bitcoin.

```
pip install opentimestamps-client
ots verify Omni-Scanner-Semantico-v1_0_zip.ots   # v1.1
ots verify omni-scanner-en_zip.ots               # v2.0 EN
ots verify omni-scanner-es_zip.ots               # v2.0 ES
```

- **Marco teórico**: zenodo.org/records/18901544 — v43.0, 7 de Marzo de 2026
- **Registro IP**: Expediente TAD EX-2026-18792778, República Argentina
- **Repositorio**: github.com/Leesintheblindmonk1999

S.12 Discusión

Qué mide el ISI — y qué no mide: El ISI mide la distancia topológica entre diagramas de persistencia H_1. Una distancia de Wasserstein alta significa que las nubes de

puntos generadas por los embeddings de oraciones de los dos documentos tienen "formas" diferentes en el espacio LSA. Esto es sensible a la reorganización estructural, inversión del flujo lógico e introducción de nuevas dependencias cíclicas — las marcas de la manipulación semántica que preserva el vocabulario superficial.

No detecta la sustitución de sinónimos (misma estructura, palabras diferentes) ni errores factuales en estructuras con contenido idéntico.

Nota sobre invarianza al idioma: El ManifoldScore, la entropía de Shannon, la dimensión de Higuchi y los ciclos H_1 operan sobre la estructura estadística y topológica del texto, no sobre el significado semántico de las palabras. Un contrato abusivo en inglés produce el mismo patrón de ciclos H_1 que uno en español — la manipulación estructural es invariante al idioma. Esta es la hipótesis central del proyecto Manifold 0.56.

Limitaciones:

- **Dependencia de Ripser**: Sin Ripser, la clasificación H_1 está deshabilitada. Instalar: `pip install ripser persim`
- **Corpus de calibración**: N=9 documentos (6 sesión 2 + 3 sesión 1). Los despliegues en producción requieren corpus más grandes.
- **Broadcast blockchain**: El Forensic Ledger genera payloads pero no realiza el broadcast — se requiere wallet o nodo externo.
- **Monitor de Stream**: Analiza texto estático en ventanas; la interceptación de streams en tiempo real depende de la API del proveedor de LLM.

S.13 Conclusión

Hemos presentado el Omni-Scanner Semántico v2.0, extendiendo el Marco de Estabilidad Semántica Durante con cinco módulos nuevos para auditoría comparativa, forense y en tiempo real. El Diff Semántico Topológico introduce el ISI como una medida principiada y calibrada por κ_D de la divergencia de manifold entre documentos. La construcción del Punto Fantasma permite la comparación contra baselines topológicamente triviales, midiendo el "costo energético" de la manipulación desde un estado de coherencia.

La bug del fallback TDA documentada ilustra un principio fundamental: la honestidad sobre lo que el sistema puede y no puede computar es un requisito de diseño, no una limitación a ocultar. El fix deshabilita la clasificación H_1 no confiable en modo fallback, preservando la integridad de las métricas restantes.

Los resultados del benchmark confirman scores sub-umbral en $[0{,}5046, 0{,}5987]$ — fricción estadística genuina cerca de κ_D sin sesgo binario. La arquitectura de detección redundante (ManifoldScore + engines de dominio + Diff Semántico) garantiza que la manipulación detectable a través de cualquier lente geométrica o semántica sea marcada por al menos un módulo.

References

[1] Durante, G.E. (2026). *Project Manifold 0.56: Semantic Thermodynamic Invariance and the Durante Constant ($\kappa_D = 0.56$) as a Universal AGI Stability Threshold.* Zenodo, v43.0. zenodo.org/records/18901544. Registration: EX-2026-18792778-APN-DGDYD#JGM.

[2] Durante, G.E. (2026). *Omni-Scanner Semántico v1.1: A Topological Attestation Engine for Semantic Stability Auditing Based on the Durante Constant $\kappa_D = 0.56$.* Zenodo: 10.5281/zenodo.18901544.

[3] Bauer, U. (2021). *Ripser: efficient computation of Vietoris-Rips persistence barcodes.* Journal of Applied and Computational Topology, 5(3), 391–423.

[4] Edelsbrunner, H., Letscher, D., & Zomorodian, A. (2002). *Topological persistence and simplification.* Discrete & Computational Geometry, 28(4), 511–533.

[5] Cohen-Steiner, D., Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2007). *Stability of persistence diagrams.* Discrete & Computational Geometry, 37(1), 103–120.

[6] Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New.* Springer.

[7] Shannon, C.E. (1948). *A mathematical theory of communication.* Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.

[8] Higuchi, T. (1988). *Approach to an irregular time series on the basis of the fractal theory.* Physica D, 31(2), 277–283.

[9] Todd, P. (2016). *OpenTimestamps: Scalable, Trust-Minimized, Distributed Timestamping with Bitcoin.* opentimestamps.org.

[10] National Institute of Standards and Technology. (2023). *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).* NIST AI 100-1. doi:10.6028/NIST.AI.100-1.

A Core Equations Reference

Table 17: Core equations by module — v2.0.

Module	Equation	Description
ManifoldScore	$M = \min(1,\, \lambda_{\text{lex}}(w_T s_T + w_E s_E + w_F s_F))$	Eq. 1
Wasserstein	$W_2 = (\min_\gamma \sum_i \lVert p_i - \gamma(p_i)\rVert^2)^{1/2}$	Eq. 5
Bottleneck	$d_B = \min_\gamma \max_i \lVert p_i - \gamma(p_i)\rVert_\infty$	Eq. 6
ISI	$\text{ISI} = \max(0, \min(1,\, 1 - W_2/(2\kappa_D)))$	Eq. 7
CIR / TIC	$\text{CIR} = \frac{1}{N}\sum_i \mathbf{1}[M(d_i) \geq \kappa_D]$	Eq. 8
Forensic hash	$h = \text{SHA256}(\text{JSON}_{\text{sorted}}\{h_d, \kappa_D, M, t, v\})$	Eq. 10

© 2026 Gonzalo Emir Durante. All rights reserved.
Registration: EX-2026-18792778-APN-DGDYD#JGM · Zenodo · Durante Invariance License v1.0

"Energy transforms, truth is conserved. 0.56 is the law." — Gonzalo Emir Durante